

Projektovanje i implementacija AI MVP

Automatska Semantička Analiza Proizvoda (ASAP)

Mihajlo Madić, 2119

MAS Računarstvo i informatika

Veštačka inteligencija i mašinsko učenje

Inteligentni sistemi
2026

Sadržaj

1 Izveštaj 1: Predlog projekta	3
1.1 Osnovne informacije	3
1.2 Kratak opis	3
1.3 Planirane AI tehnologije	3
1.4 Početna arhitektura	4
1.5 Planirani tok od skeniranja do preporuke	5
2 Izveštaj 2: Definisanje problema	6
2.1 Predlog rešenja	6
2.2 Ciljna grupa	6
2.2.1 Korisnici	6
2.2.2 Glavne konkurentske prednosti	6
2.3 Detaljan opis rešenja	6
2.3.1 Osnovne funkcionalnosti	6
2.3.2 AI zasnovane funkcionalnosti	7
3 Izveštaj 3: Izbor tehnologija i skupova podataka	7
3.1 Tehnologije	7
3.2 Model proizvoda	8

3.3	Prihvaćeni model interakcija i preporuka	8
3.4	AI tehnologije	11
3.5	Skup podataka	11
4	Izveštaj 4: Razvoj MVP-a i dorade	11
4.1	Odluke koje se odnose na prethodne faze	11
4.2	Prezentacija MVP-a nastavniku i drugim timovima	11
4.3	Korekcije i dorade	11
4.4	Prezentacija konačne verzije MVP-a	11
5	Izveštaj 5: Testiranje sa potencijalnim korisnicima	12

1 Izveštaj 1: Predlog projekta

1.1 Osnovne informacije

Akronim	ASAP
Naziv rešenja	Automatska Semantička Analiza Proizvoda
Tim	Mihajlo Madić 2119 (MAS Veštačka inteligencija i mašinsko učenje)

1.2 Kratak opis

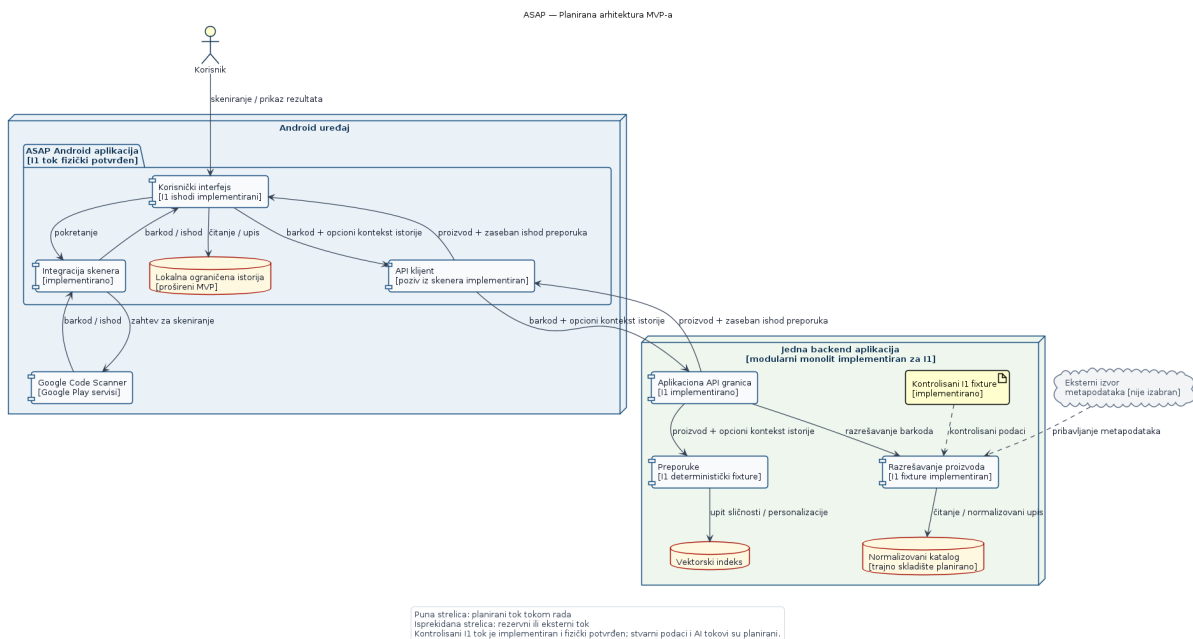
Mobilna aplikacija za automatsku identifikaciju i akviziciju podataka o proizvodima, koja koristi lokalno očitavanje barkoda i semantičke vektorske reprezentacije (engl. *embeddings*) za generisanje personalizovanih preporuka i analitike zasnovane na semantičkoj sličnosti među proizvodima.

1.3 Planirane AI tehnologije

1. **Google Code Scanner (računarski vid)** — lokalno očitavanje i dekodiranje barkodova proizvoda kroz gotovo korisničko iskustvo skeniranja koje obezbeđuju Google Play servisi.
2. **Semantički embedding vektori (NLP)** — generisanje vektorskih reprezentacija proizvoda u specijalizovanom servisu, na osnovu naziva, opisa, kategorije i drugih atributa prikupljenih preko eksternih API-ja.
3. **Semantička pretraga** — pronalaženje top-N najslabijih proizvoda primenom metrika poput kosinusne sličnosti, uz opcionu MMR diversifikaciju radi izbegavanja redundantnih preporuka.
4. **Personalizovane preporuke** — formiranje profila iz ograničene istorije skeniranih ili pregledanih proizvoda; centroid je početni kandidat, dok će tačan način agregacije biti izabran naknadno.
5. **Personalna analitika (opciono)** — klasterizacija proizvoda ili korisničkih interakcija i redukcija dimenzionalnosti pomoću PCA radi jednostavne vizuelne analitike u aplikaciji.

Za početni MVP prihvaćeni su Java, XML zasnovani Android Views i Google Code Scanner, jer predstavljaju najkraći put do funkcionalne verzije uz potpuno prilagodljiv ostatak korisničkog interfejsa. Direktni ML Kit Barcode Scanning sa CameraX bibliotekom ostaje moguća kasnija zamena samo ako bude potreban prilagođen prikaz kamere, preklopi ili kontinualno skeniranje. Oznake CNN i TFLite iz početnih materijala više ne predstavljaju planiranu implementaciju skenera.

1.4 Početna arhitektura



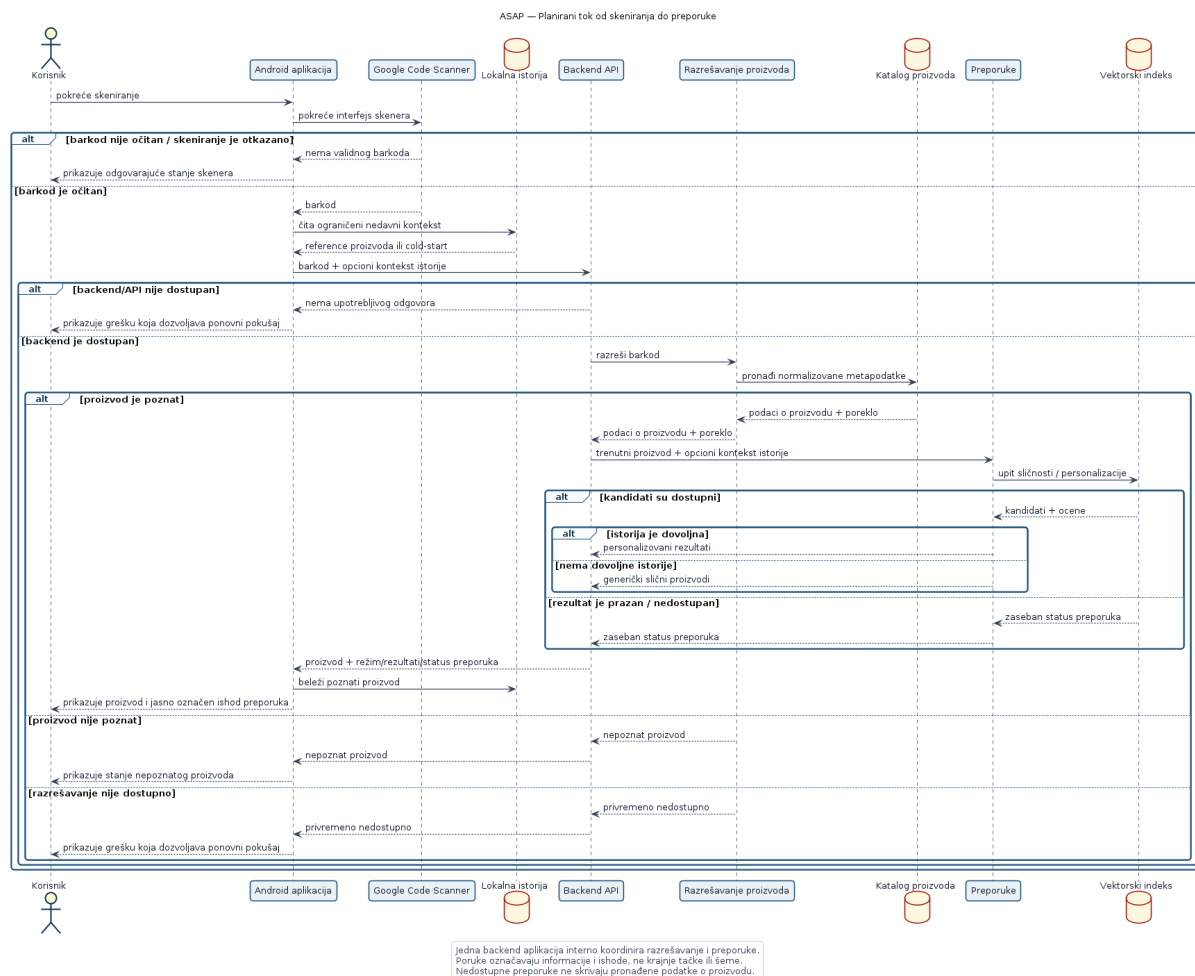
Slika 1: Predložena konkretna arhitektura MVP-a. Kontrolisani I1 tok, od skenera do determinističkog backenda i prikaza ishoda, implementiran je i fizički potvrđen; stvarni podatkovni i AI tokovi predstavljaju plan.

Arhitektonske granice. MVP se sastoji od Android aplikacije i jedne backend aplikacije organizovane kao modularni monolit. API granica, razrešavanje i normalizacija proizvoda i semantičke preporuke jesu odvojeni moduli istog backend postavljanja, a ne zasebno operisani servisi. Backend poseduje normalizovani katalog proizvoda i vektorski indeks kao logički odvojene skupove podataka; fizičke tehnologije skladištenja još nisu izabrane.

Android aplikacija u proširenom MVP-u poseduje ograničenu lokalnu istoriju poznatih proizvoda i šalje je samo kao opcioni kontekst zahteva. Backend ne čuva trajni korisnički profil. Razrešavanje proizvoda vraća poznat proizvod sa poreklom podataka, nepoznat proizvod ili privremenu nedostupnost. Ishod preporuka je nezavisan, tako da prazan ili nedostupan vektorski rezultat ne sme da sakrije pronađene podatke o proizvodu.

Deterministički I1 ugovor. T-007/S2 prihvata HTTP POST zahtev na putanji `/api/v1/scan-queries`, sa JSON telom koje sadrži vrednost i format barkoda. Validan zahtev vraća odvojene ishode proizvoda (poznat, nepoznat ili nedostupan) i rezultata (deterministički rezultati, prazno, nedostupno ili neprimenljivo). Rezultati za poznat proizvod nose oznaku `DETERMINISTIC_FIXTURE` i ne sadrže skor; aplikacija ih mora jasno prikazati kao demo rezultat koji nije AI preporuka. Neispravni zahtevi koriste RFC 9457 Problem Details. Kontrolisani skup koristi izmišljene proizvode i EAN-13 brojeve ograničene cirkulacije koji se ne smeju slati eksternom izvoru. Backend, Android povezivanje i prikaz svih I1 ishoda postoje, a S4.4 je na fizičkom telefonu potvrdio kontrolisani tok i reprezentativna stanja greške i praznog rezultata.

1.5 Planirani tok od skeniranja do preporuke



Slika 2: Planirani tok sa lokalnom istorijom, odvojenim ishodima proizvoda i preporuka i pravilom delimičnog uspeha.

2 Izveštaj 2: Definisanje problema

Ovaj deo se dopunjava tokom faze definisanja problema.

2.1 Predlog rešenja

Za dopunu: promotivni opis rešenja do približno 150 reči

2.2 Ciljna grupa

Za dopunu: očekivani korisnici, inovativnost i razlika u odnosu na druga rešenja, do približno 300 reči

2.2.1 Korisnici

Za dopunu: primarne i sekundarne korisničke grupe

2.2.2 Glavne konkurentske prednosti

Za dopunu: prednosti u odnosu na postojeća rešenja

2.3 Detaljan opis rešenja

Radna granica operativnog MVP-a obuhvata celovit tok u kome korisnik skenira podržani EAN/UPC barkod, dobija proverljive metapodatke o proizvodu i rangiranu top-N listu semantički sličnih proizvoda. Kontrolisani rezervni skup podataka mora da omogućiti demonstraciju i kada eksterni izvor nije dostupan. Rezultati semantičke sličnosti ne smeju biti predstavljeni kao personalizovane preporuke. Preporuka na osnovu ograničene nedavne istorije interakcija obavezan je deo proširenog MVP-a, posle funkcionalnog osnovnog toka; tačna dužina istorije, ponderisanje i način agregacije biće izabrani naknadno na osnovu provere.

Cilj od približno 80% nije proizvodjan broj funkcionalnosti. Obavezno jezgro čine skeniranje (15 poena), razrešavanje metapodataka sa rezervnim izvorom (20), prikaz proizvoda i jasnih stanja nedostupnosti (10), top-N semantička sličnost (20) i ponovljiva integracija, testiranje i demonstracija (15). Prošireni MVP obavezno dodaje personalizaciju na osnovu istorije (15), do ukupno 95 poena, dok šira evaluacija i povratne informacije čine završnih 5 poena.

2.3.1 Osnovne funkcionalnosti

Osnovne funkcionalnosti su pokretanje i otkazivanje skeniranja, slanje barkoda backend granici, prikaz normalizovanih podataka o poznatom proizvodu i eksplicitna stanja za

nepoznat proizvod, nedostupan izvor, prazan rezultat i grešku koja dozvoljava ponovni pokušaj. Autentikacija, objavljivanje aplikacije, kupovina, poređenje cena, administracija kataloga i produkciono hostovanje nisu deo operativnog MVP-a.

2.3.2 AI zasnovane funkcionalnosti

Potvrđeni Google Code Scanner predstavlja početnu komponentu računarskog vida. Planirano AI jezgro generiše ili učitava embedding reprezentacije proizvoda i vraća top-N rezultate semantičke sličnosti. Prošireni MVP zatim obavezno uvodi preporuke zasnovane na ograničenoj istoriji i eksplicitno cold-start stanje; poslednjih K interakcija predstavlja početnog kandidata, ali algoritam još nije izabran. MMR, klasterizacija i PCA ostaju van granice MVP-a.

Razvoj je podeljen na tanke iteracije: potvrđeni skener; deterministički vertikalni tok sa kontrolisanim podacima; stvarno razrešavanje proizvoda; semantička sličnost; osnovna personalizacija; zatim stabilizacija, evaluacija i prezentacija. Svaka iteracija mora da završi proverljivim ponašanjem, testovima i ažuriranom dokumentacijom.

3 Izveštaj 3: Izbor tehnologija i skupova podataka

Ovaj deo se dopunjava posle tehničkih eksperimenata i potvrde arhitekture.

3.1 Tehnologije

Za Android klijent izabrani su Java i XML zasnovani Android Views. Početni projekat je implementiran kao jedan app modul unutar direktorijuma `android`. Njegov paket je `rs.ac.ni.elfak.asap`, a sadrži jednu aktivnost i prilagođeni XML ekran sa akcijom skeniranja, statusom i očitanom vrednošću. Koristi Java 17, AGP 9.3.2, Gradle Wrapper 9.5.0, `compileSdk/targetSdk` 36, `minSdk` 23, Build Tools 36.0.0, AppCompat 1.8.0 i ConstraintLayout 2.2.2. Debug APK je uspešno instaliran i početni ekran je pokrenut na fizičkom uređaju.

U okviru T-007/S4.1 dodata je Android granica za I1 HTTP/JSON ugovor. Aplikacioni interfejs `ScanQueryClient` koristi Retrofit 3.0.0, Moshi konverter 3.0.0, Moshi 1.15.2 i OkHttp 5.3.2. Granica mapira četiri EAN/UPC formata, validira sve unije odgovora, razlikuje transportnu, HTTP i neupotrebljivu poruku i omogućava otkazivanje poziva. T-007/S4.2 povezuje uspešno podržano očitavanje sa ovom granicom preko koordinатора koji prenosi UI stanje na glavnu nit, otkazuje prethodni zahtev i odbacuje zastarele odgovore. Prazna i nepodržana očitavanja, otkazivanje i greške skenera ne pokreću mrežni poziv. T-007/S4.3 prikazuje normalizovane podatke poznatog proizvoda i nezavisne ishode rezultata, uključujući prazno i nedostupno stanje bez skrivanja proizvoda. Svaki placeholder nosi oznaku „Deterministički demo rezultat — nije AI preporuka”, bez izmišljenog skora. Debug varijanta koristi loopback preko ADB prosleđivanja i jedina dopušta nešifrovani HTTP; release varijanta ga zabranjuje. Sva 32 lokalna Android testa i lint prolaze. S4.4 je na fizičkom telefonu potvrdio poznat i nepoznat proizvod, prazan i nedostupan rezultat, očuvanje poznatog proizvoda pri grešci preporuka i stanje nedostupnog backend-a.

Za backend su izabrani OpenJDK 21, Spring Boot 4.1.1 sa Servlet Spring MVC pristupom i Maven 3.9.16 preko Maven Wrapper-a 3.3.3. Implementiran je jedan Maven projekat u direktorijumu `backend`, sa minimalnim zavisnostima za REST/JSON, validaciju i testove. Aplikacija sadrži odvojene interne granice za API, koordinaciju, razrešavanje proizvoda i preporuke, a kanonski kontrolisani skup se direktno pakuje kao resurs. Javalin 7.2.3 je razmotren kao lakša, ali ručnije sastavljena alternativa, dok je Quarkus 3.33 LTS odložen jer njegove build-time i native mogućnosti nisu potrebne za determinističku I1 iteraciju.

Backend verifikacija obuhvata 11 testova pravila EAN/UPC barkodova i 12 testova stvarne HTTP granice. Svih 23 testa prolazi, izvršni JAR se uspešno pokreće na Javi 21 i za primarni kontrolisani kod vraća poznat proizvod i dva jasno označena deterministička rezultata. Ovaj rezultat ne predstavlja semantičku niti personalizovanu preporuku; eksterni izvor, baza, embedding model i vektorski indeks nisu implementirani.

3.2 Model proizvoda

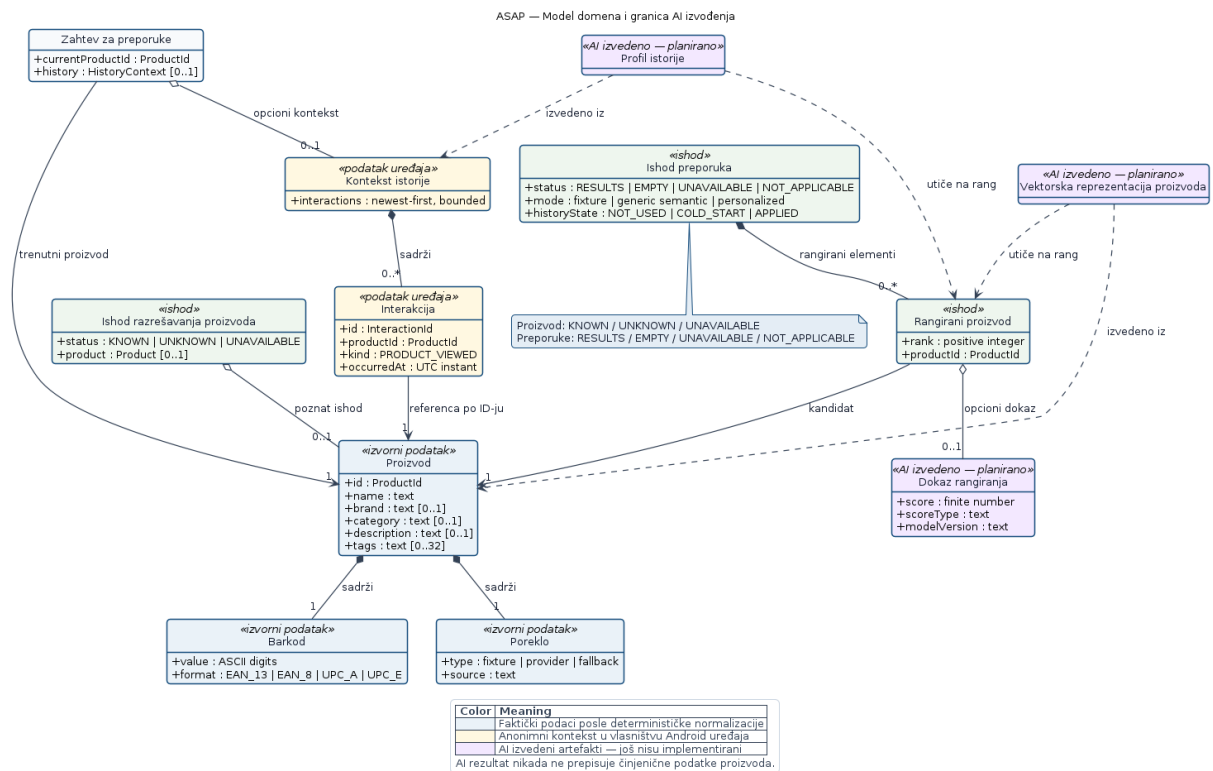
T-008/S1 usvaja minimalan model proizvoda nezavisan od izvora podataka, HTTP poruke i buduće baze. Proizvod predstavlja jednu skeniranu robu ili varijantu pakovanja. Obavezni su stabilan interni identifikator, tačna vrednost i format barkoda, naziv i poreklo podatka; brend, kategorija, opis i najviše 32 oznake ostaju opcioni kako nepotpuni izvorni podaci ne bi bili izmišljeni. Interni identifikator nije identifikator eksternog provajdera, dok se identitet barkoda određuje zajedno vrednošću i formatom. Poreklo razlikuje kontrolisani fixture, eksterni izvor i rezervni skup podataka.

Normalizacija koristi Unicode NFC, uklanja okolne razmake, prazne opcione vrednosti pretvara u odsustvo i ne prevodi niti generiše sadržaj. Razrešavanje i dalje vraća odvojena stanja poznato, nepoznato i nedostupno. Model je saglasan sa potpunim I1 fixture zapisima, ali ne menja prihvaćeni I1 HTTP ugovor niti Java kod. Izbor izvora, licence, keširanje, skladištenje, slike, nutritivni podaci i pravila semantičkog modela ostaju za naredne faze.

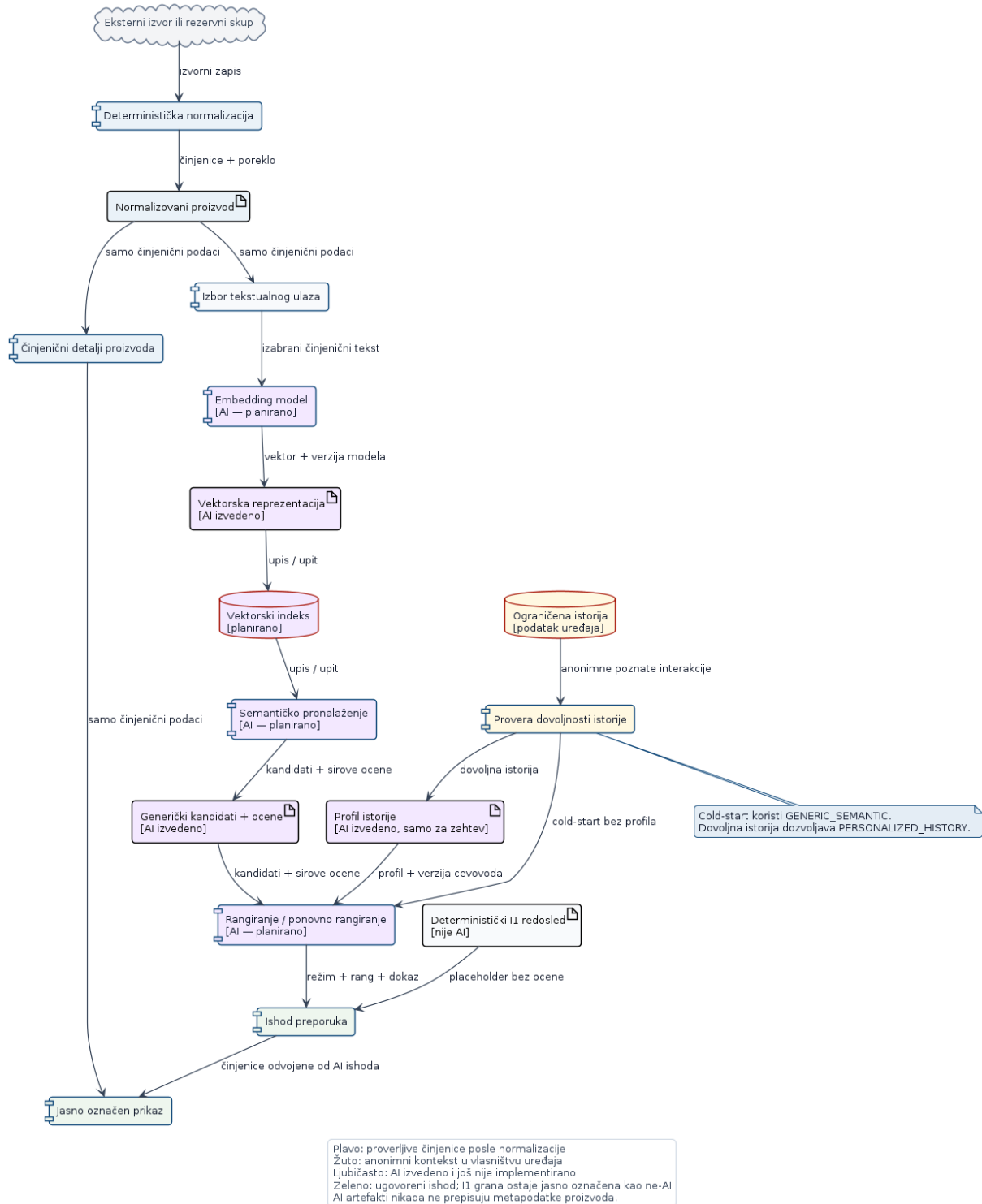
3.3 Prihvaćeni model interakcija i preporuka

T-008/S2 usvaja anonimnu interakciju `PRODUCT_VIEWED`, koju Android uređaj beleži tek kada prikaže poznat proizvod. Događaj sadrži samo sopstveni identifikator, interni identifikator proizvoda i UTC vreme uređaja; ne sadrži barkod, kopiju proizvoda, nalog, identitet uređaja, lokaciju niti izvedenu preferenciju. Opcioni kontekst istorije šalje događaje od najnovijeg ka najstarijem samo za jedan zahtev. Backend iz konteksta izvodi stanje `COLD_START` ili `SUFFICIENT` i ne čuva trajni korisnički profil. Tačni K, prag dovoljnosti, zadržavanje, ponderisanje i agregacija biraju se kasnije, pre čuvanja stvarnih korisničkih podataka.

Ishod preporuka razlikuje ne-AI režim `DETERMINISTIC_FIXTURE`, generičku semantičku sličnost `GENERIC_SEMANTIC` pri cold-start stanju i `PERSONALIZED_HISTORY` kada istorija stvarno utiče na rang. Stanja rezultata ostaju `RESULTS`, `EMPTY`, `UNAVAILABLE` i `NOT_APPLICABLE`; greška preporuka ne skriva poznat proizvod. Rangirani AI rezultat nosi tip sirove ocene i verziju modela/cevovoda, ali ocena se poredi samo unutar jednog kompatibilnog odgovora i ne prikazuje se kao procenat bez kalibracije.



Slika 3: Prihvaćeni model domena. Plavo označava činjenične podatke, žuto anonimni kontekst uređaja, zeleno ishode, a ljubičasto planirane AI izvedene artefakte.



Slika 4: Poreklo podataka i AI obogaćivanje. Deterministička normalizacija čuva činjenice; embedding, profil istorije i rang predstavljaju odvojene planirane izvedene artefakte.

3.4 AI tehnologije

Za početno očitavanje barkoda implementiran je Google Code Scanner 16.1.0, koji skeniranje delegira Google Play servisima bez dozvole aplikacije za kameru. Skener koristi automatsko uvećanje i ograničen je na EAN-13, EAN-8, UPC-A i UPC-E formate. Manifest sadrži `barcode_ui` metapodatak za isporuku modula, a ekran razlikuje uspeh, otkazivanje, nedostupnost ili problem preuzimanja modula i opštu grešku. Na fizičkom telefonu uspešno su obavljena dva skeniranja stvarnih proizvoda i očitane vrednosti su vraćene aplikaciji, čime je potvrđeno da je modul skenera upotrebljiv. Zatvaranje skenera bez očitavanja prikazalo je očekivani status otkazivanja. Nije moguće utvrditi da li je modul tokom provere preuzet ili je već bio prisutan, a fizičko izazivanje greške nije sprovedeno. Direktni ML Kit Barcode Scanning i CameraX su odloženi. Model za embedding reprezentacije, vektorski indeks i metrike evaluacije još nisu izabrani.

3.5 Skup podataka

Za dopunu: izvori podataka o proizvodima, licenca, obim, atributi i priprema podataka

4 Izveštaj 4: Razvoj MVP-a i dorade

Prethodni delovi izveštaja dopunjavaju se u skladu sa odlukama i izmenama tokom razvoja.

4.1 Odluke koje se odnose na prethodne faze

Za dopunu: promene zahteva, arhitekture, tehnologija ili skupa podataka i razlozi za njih

4.2 Prezentacija MVP-a nastavniku i drugim timovima

Datum	<i>nije održana</i>
Komentari	<i>za dopunu posle prezentacije</i>

4.3 Korekcije i dorade

Za dopunu: povratne informacije, prioriteti i sprovedene izmene

4.4 Prezentacija konačne verzije MVP-a

Datum	<i>nije održana</i>
Komentari	<i>za dopunu posle prezentacije</i>

5 Izveštaj 5: Testiranje sa potencijalnim korisnicima

U ovoj fazi MVP se, u dogovoru sa nastavnikom, predstavlja potencijalnim korisnicima.

Datum prezentacije	<i>nije održana</i>
Podaci o korisniku	<i>za dopunu</i>
Komentari	<i>za dopunu</i>